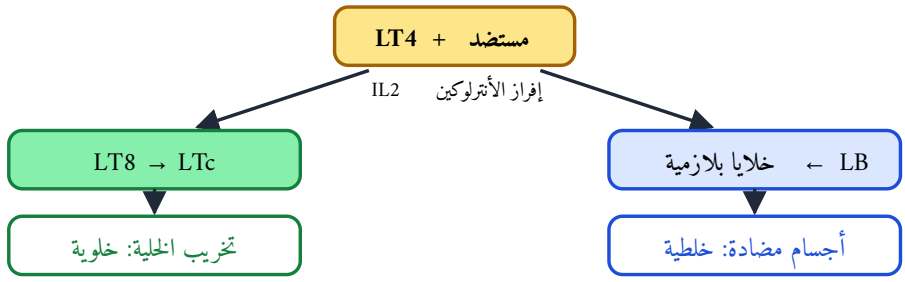
الاستجابة المناعية النوعية: الخلطية والخلوية

الهدف: أن تميّز بين الاستجابة المناعية النوعية ذات الوساطة الخلطية وذات الوساطة الخلوية، وأن تحدد الخلايا والجزيئات المتدخلة في كل منهما.

الفكرة في سطرين: بعد التعرّف على المستضد تُنشَّط لمفاويات نوعية: اللمفاويات B تنتج أجساماً مضادة تعدّل المستضدات الحرة، واللمفاويات T8 تصبح سامة تخرّب الخلايا المصابة، وتنسّق اللمفاويات T4 بين الاستجابتين.



الشكل 1: اللمفاويات T4 تنشّط فرعي الاستجابة النوعية: الخلطي (يمين) والخلوي (يسار).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **مرحلة التعرّف**: تتعرف اللمفاويات B على المستضد مباشرة بمستقبلاتها الغشائية، بينما تتعرف T عليه معروضاً على جزيئات HLA (تعرّف مزدوج).
2. **مرحلة التنشيط**: تتكاثر اللمفاويات المختارة (انتقاء لمّي) وتتمايز تحت تأثير **الأنترلوكين 2** الذي تفرزه LT4.
3. **الاستجابة الخلطية**: تتمايز LB إلى **خلايا بلازمية** تفرز أجساماً مضادة، وإلى خلايا ذاكرة.
4. **الجسم المضاد** بروتين على شكل Y من سلسلتين ثقيلتين وسلسلتين خفيفتين، له موقعان متماثلان لتثبيت المستضد في المنطقة المتغيرة.
5. يرتبط الجسم المضاد بالمستضد فيتشكل **معقّد مناعي** يُبطل مفعوله ثم تتخلص منه البالعات.
6. **الاستجابة الخلوية**: تتمايز LT8 إلى LTc تتعرف على الخلية المصابة وتفرز **البرفورين** الذي يثقب غشاءها فتنحل.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. نُقل مصل فأر ممنّع ضد الكزاز إلى فأر سليم فاكتسب حماية. **التفسير:** المصل يحوي أجساماً مضادة، فالمناعة هنا خلطية.
2. نُقلت لمفاويات T من فأر ممنّع ضد فيروس إلى فأر آخر من نفس السلالة فحمته. **التفسير:** المناعة ضد الخلايا المصابة خلوية تنقلها الخلايا لا المصل.
3. عند المصاب بفيروس فقدان المناعة المكتسبة تنهار الاستجابتان معاً. **التفسير:** الفيروس يستهدف LT4 فيغيب IL2 ولا تُنشَّط لا LB ولا LT8.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- القول إن الجسم المضاد يقتل المستضد؛ الصحيح أنه يعدّله ثم تتولى البالعات الإقصاء.
- نسيان التعرّف المزدوج (مستضد + HLA) عند اللمفاويات T.
- الخلط بين LT4 المساعدة وLT8 المنفذة.
- إهمال دور خلايا الذاكرة في الاستجابة الثانوية الأسرع والأقوى.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- ثلاث مراحل: تعرّف، تنشيط وتكاثر وتمايز، تنفيذ.
- خلطية: LB ← خلايا بلازمية ← أجسام مضادة.
- خلوية: LT8 ← LTc ← برفورين.
- LT4 + IL2 = منسّق الاستجابتين.

madrasadz.com مدرسة ديزاد